

```
from turtle import *
```

```
# 1. 시어핀스키 삼각형 재귀 함수
```

```
def sierpinski(length, depth):  
    if depth == 0:  
        for _ in range(3):  
            forward(length)  
            left(120)  
    else:  
        for _ in range(3):  
            sierpinski(length / 2, depth - 1)  
            forward(length)  
            left(120)
```

```
# 2. 화면을 지우고 해당 단계(depth)를 새로 그리는 함수
```

```
def draw(depth):  
    tracer(0, 0) # 즉시 렌더링 (깜빡임 방지)  
    clear() # 이전 그림 지우기  
  
    # 상단 안내 문구 출력  
    penup()  
    goto(0, 240)  
    count = 3**depth  
    write(  
        f"[시어핀스키 삼각형] 단계: {depth} | 삼각형 개수: {count}개",  
        align="center",  
        font=("Malgun Gothic", 12, "bold"),  
    )  
  
    # 삼각형 시작 위치로 이동 후 그리기  
    goto(-150, -120)  
    pendown()  
    sierpinski(300, depth)  
    update() # 화면 갱신
```

```
# 3. 화면 기본 설정
```

```
setup(700, 700)  
title("키보드로 조절하는 시어핀스키 삼각형")  
bgcolor("white")
```

```
color("#1e3a5f")
width(1.5)
hideturtle()
```

4. 키보드 번호(0~4)와 그리기 함수 연결

```
onkey(lambda: draw(0), "0")
onkey(lambda: draw(1), "1")
onkey(lambda: draw(2), "2")
onkey(lambda: draw(3), "3")
onkey(lambda: draw(4), "4")
```

5. 키보드 입력 감지 활성화 및 초기 화면(0단계) 출력

```
listen()
draw(0)
```

```
done()
```